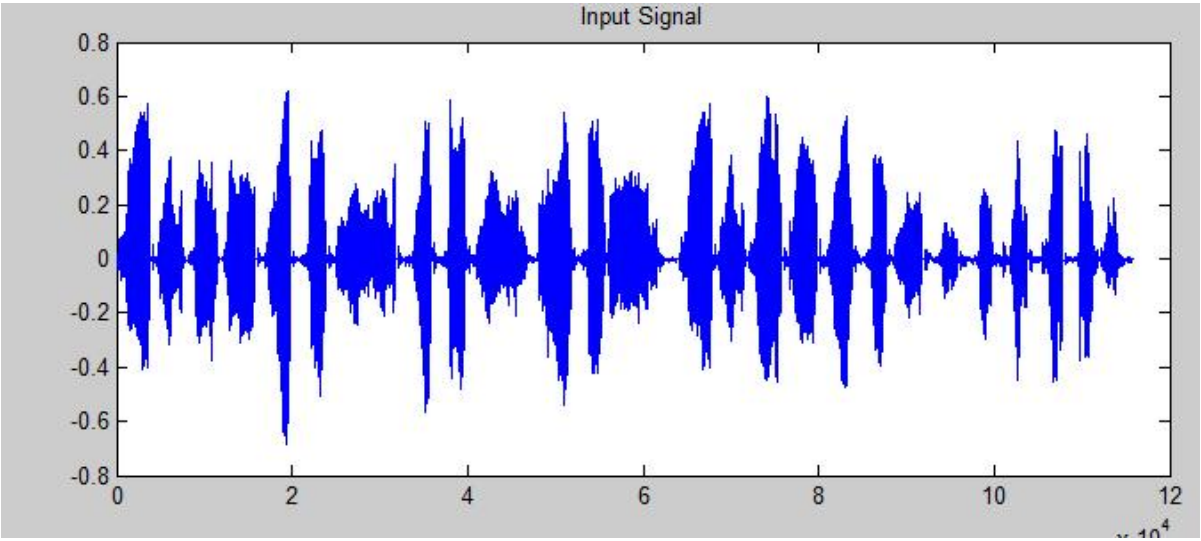
Tín hiệu và Hệ Thống

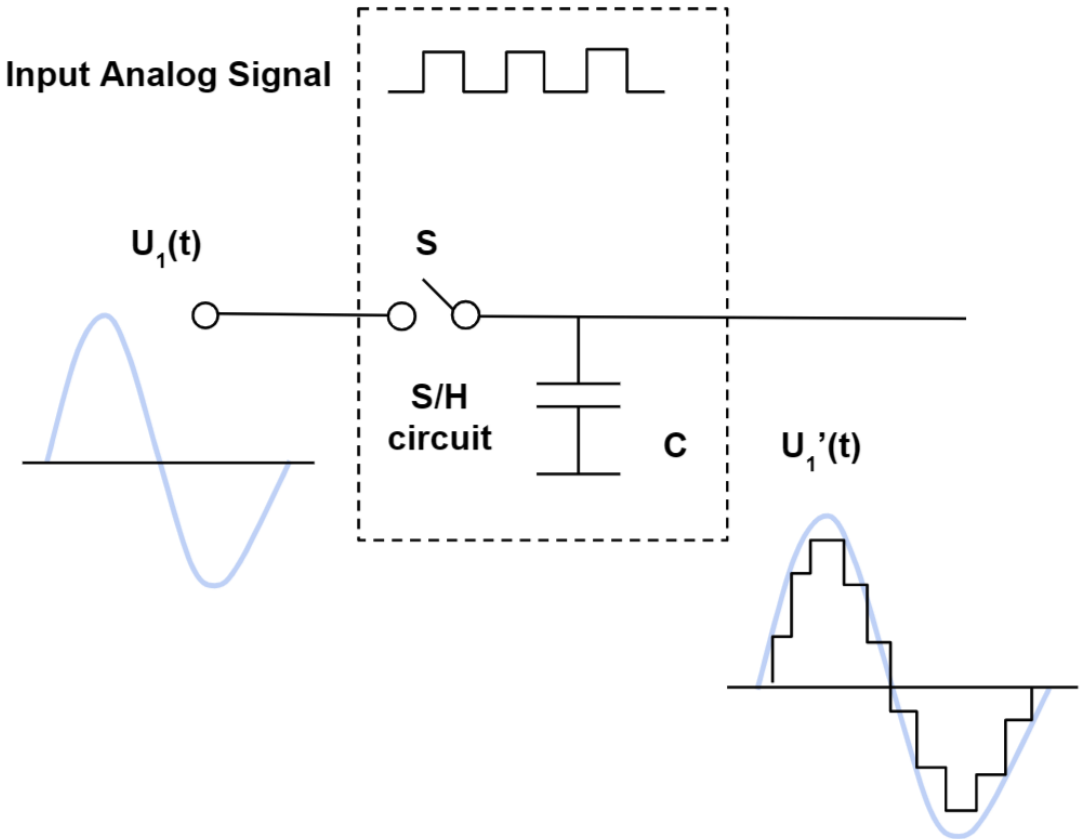
FET-UET-VNU

Tín hiệu?

Tín hiệu là các đại lượng vật lý tồn tại xung quanh chúng ta, như âm thanh, nhiệt độ, điện áp, cường độ sáng....



Tín hiệu?



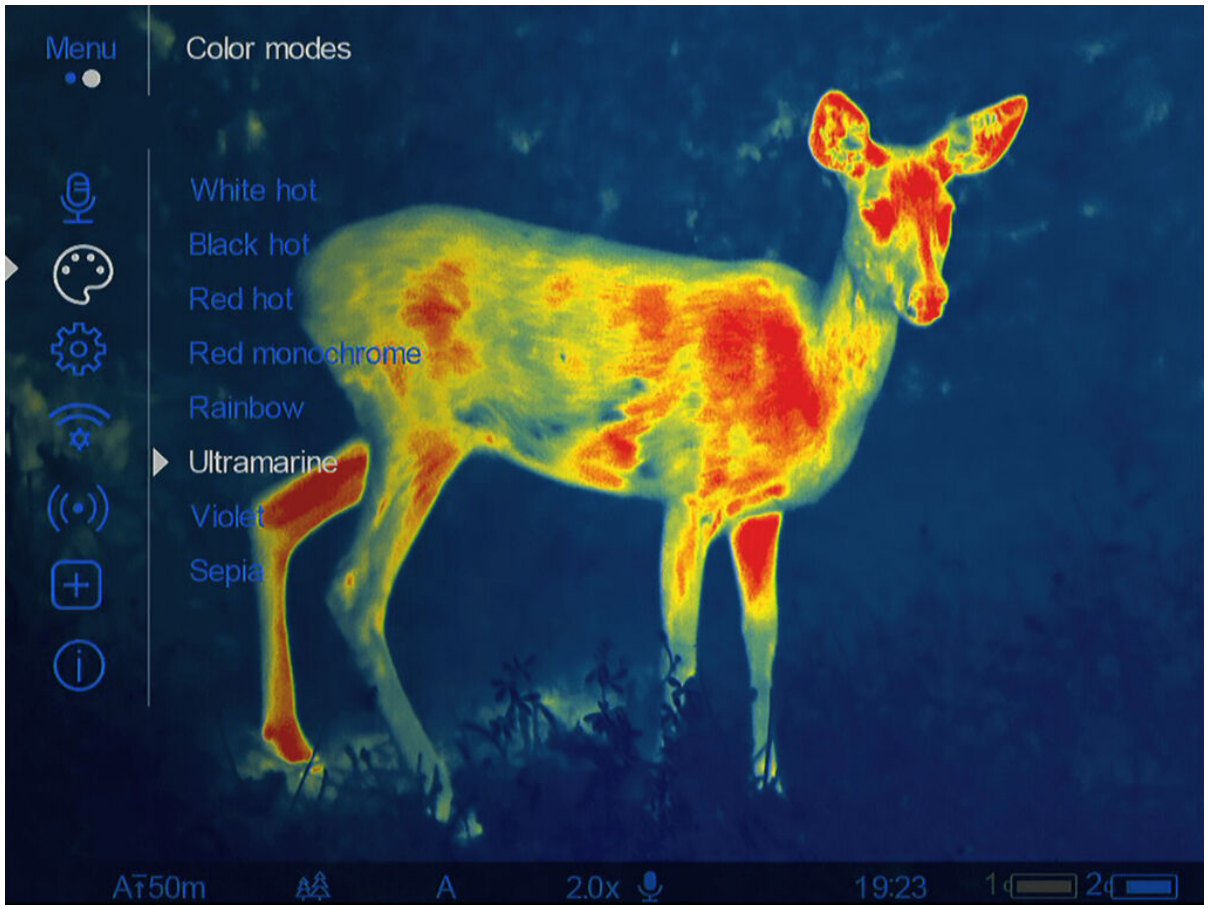
Tín hiệu?



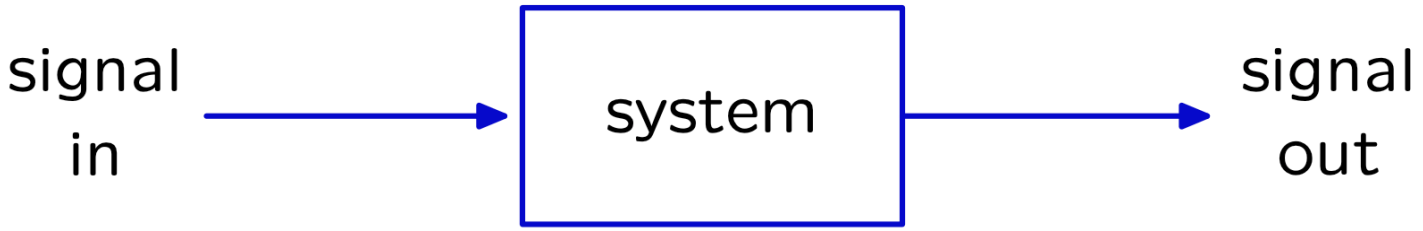
Tín hiệu?


Internet
MP3 Player
HDD
WEB Camera
Printer
Wireless router
Media PC
Desktop PC
IP Camera
Digital Camera
Wireless Media Player
Smartphone
Laptop

Tín hiệu?


Menu
Color modes
White hot
Black hot
Red hot
Red monochrome
Rainbow
Ultramarine
Violet
Sepia
A 50m
A
2.0x
19:23
1
2

Tín hiệu và hệ thống?



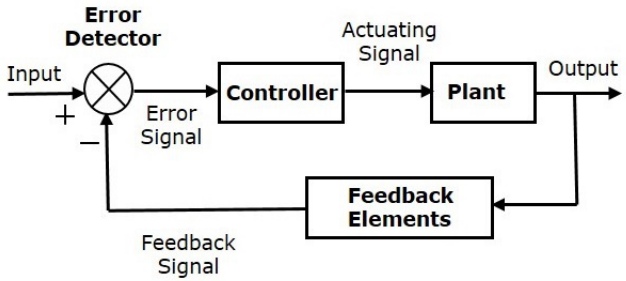
Tín hiệu và hệ thống?

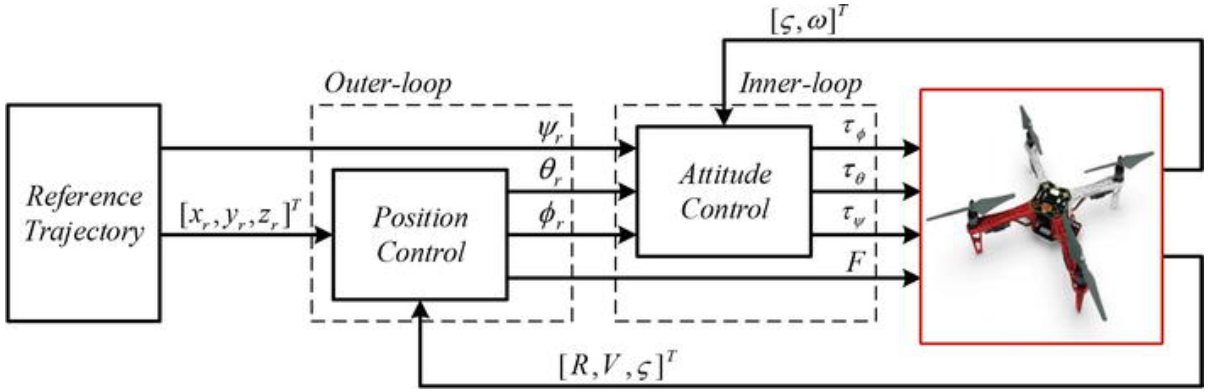
Ứng dụng trong điều chế âm thanh



Tín hiệu và hệ thống?

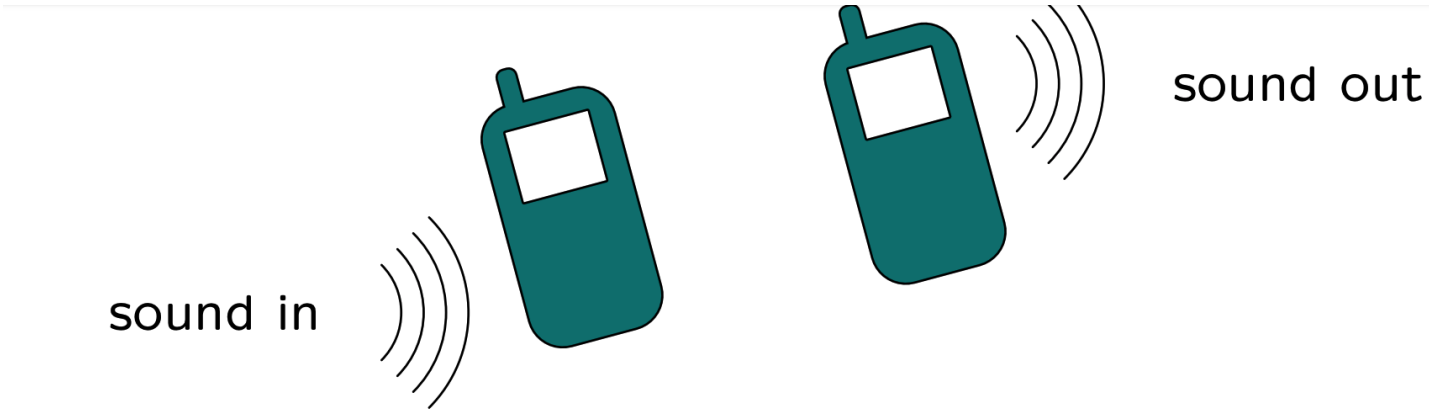
Ứng dụng trong các hệ thống điều khiển

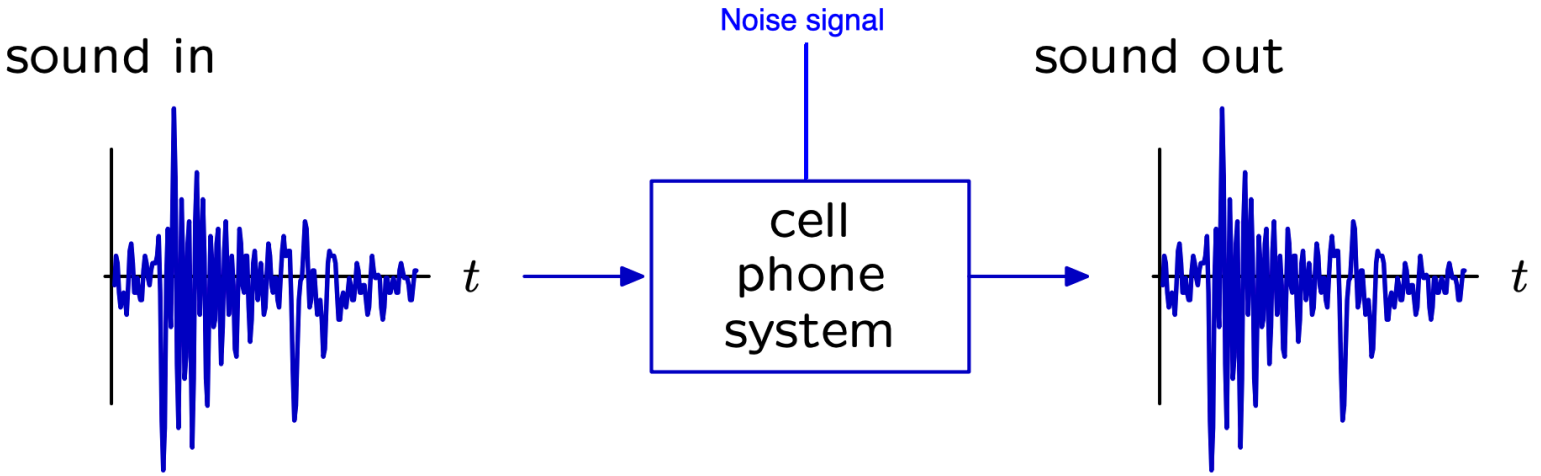




Tín hiệu và hệ thống?

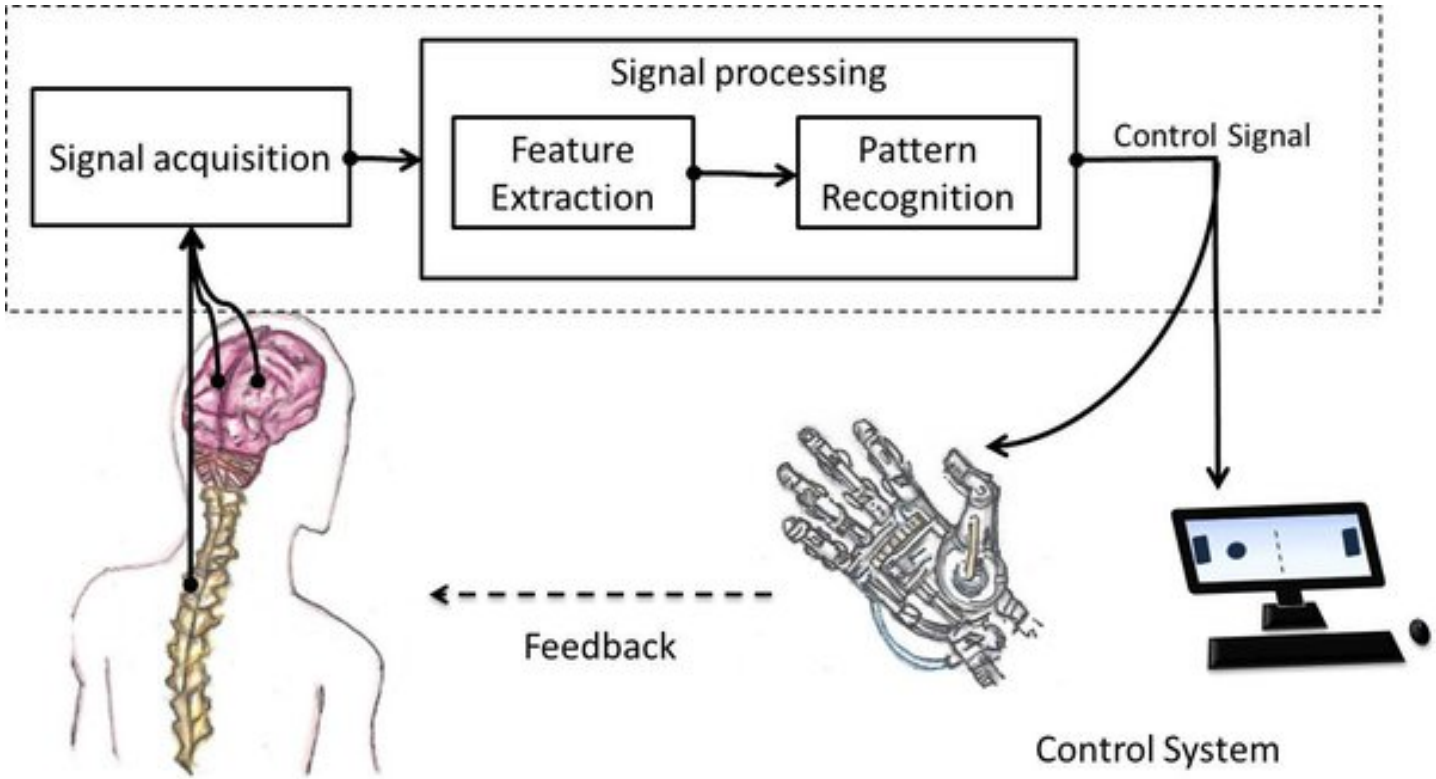
Ứng dụng trong truyền thông





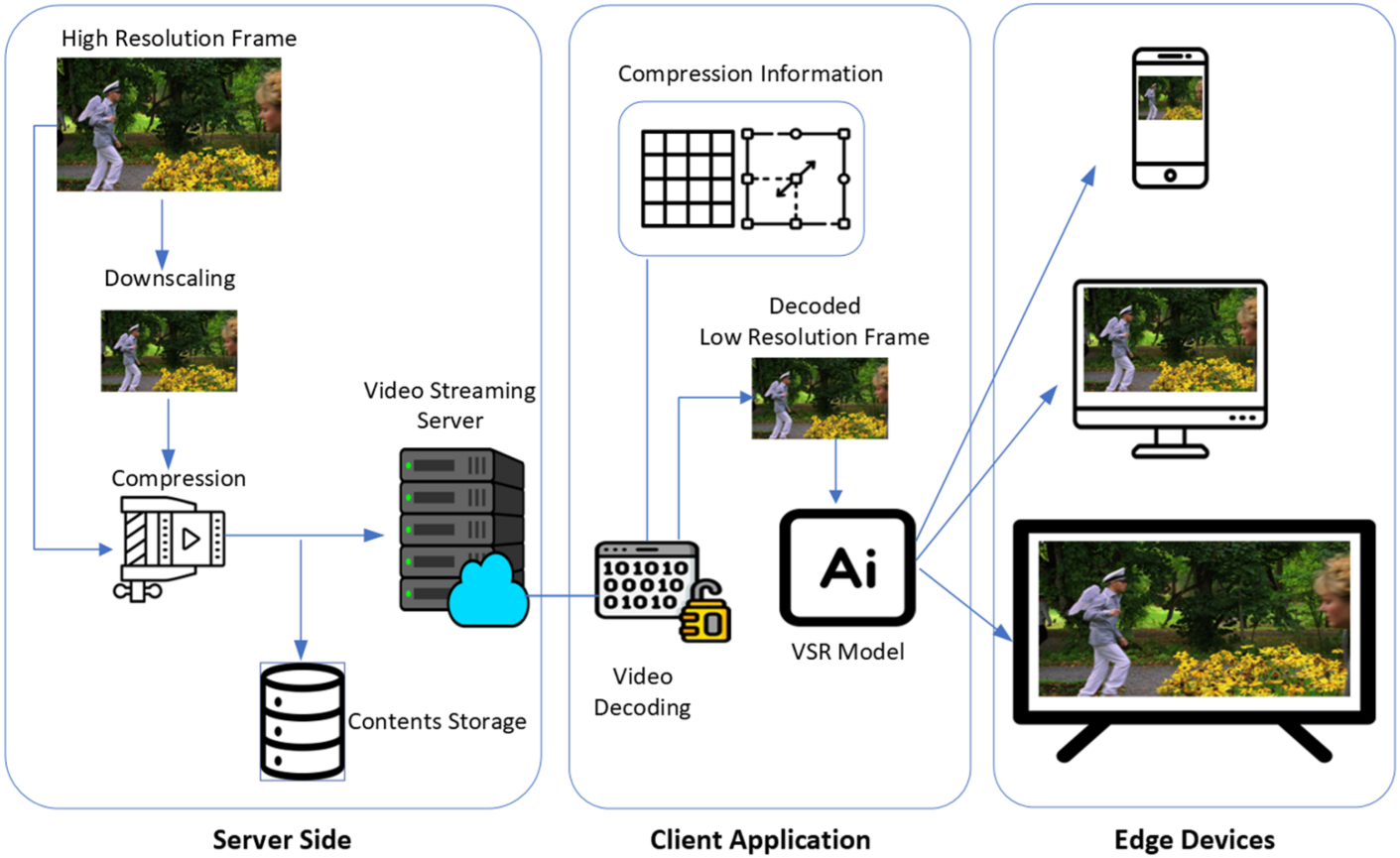
Tín hiệu và hệ thống?

Ứng dụng trong tương tác người máy



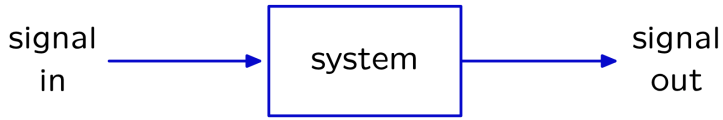
Tín hiệu và hệ thống?

Ứng dụng trong xử lý ảnh video



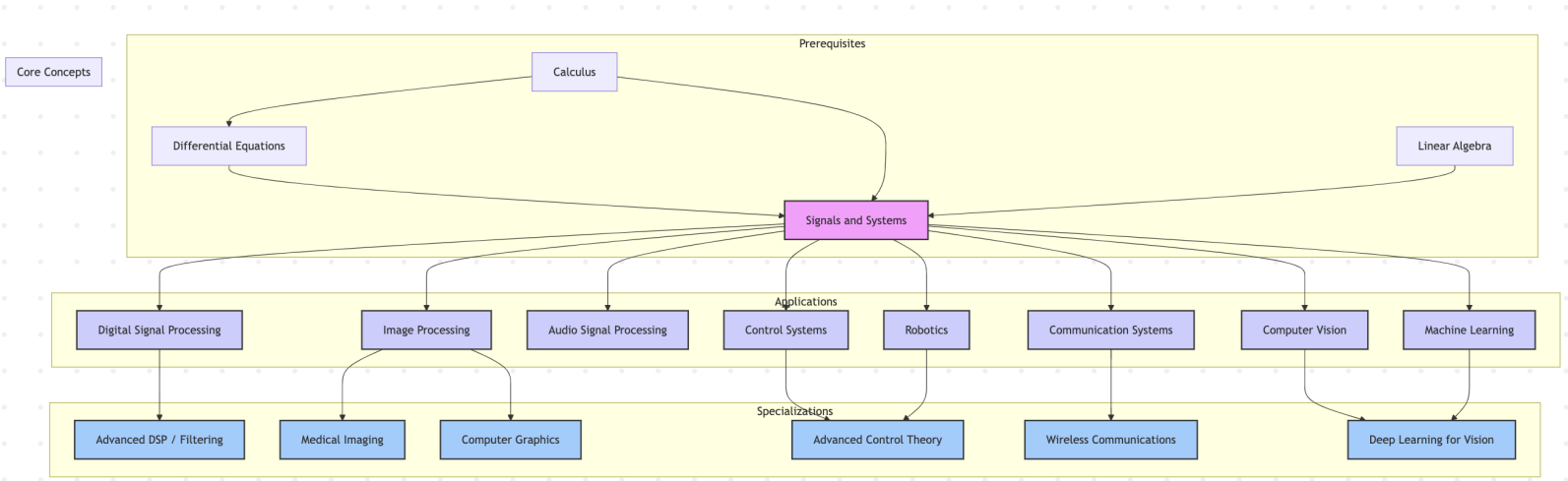
và rất nhiều lĩnh vực khác nữa...

Tín hiệu và hệ thống?



- Cho tín hiệu vào, biết dạng tín hiệu ra muốn có $\rightarrow$ Thiết kế Hệ thống?
- Cho tín hiệu vào, biết đặc điểm của hệ thống $\rightarrow$ xác định Tín hiệu ra?
- Thiết kế, phân tích, đánh giá đặc điểm, tính chất của một hệ thống

Toàn cảnh về môn học



Giới thiệu môn học

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong khoá học, sinh viên có thể

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống.
- Nắm được bản chất và cách biểu diễn tín hiệu, hệ thống trong miền thời gian, tần số.
- Vận dụng linh hoạt các phép biến đổi Fourier, Z, Laplace
- Thiết kế hệ thống

Giới thiệu môn học

Cấu trúc chương trình

1. Các khái niệm cơ bản
2. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian.
3. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số
4. Biến đổi Laplace $\leftrightarrow$ cho tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian liên tục.
5. Biến đổi Z $\leftrightarrow$ cho tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian rời rạc.

Giới thiệu môn học

Phân bổ lịch học

Lý thuyết	11 buổi/27h
Bài tập	4 buổi/15h
Tổng cộng	15 buổi/45h

Giới thiệu môn học

Đánh giá

Quiz hàng tuần	
Bài tập các chương	
Bài kiểm tra chương 1,2,3 và chương 3,4,5	
Thi cuối kỳ (tự luận, 90 phút)	Theo lịch phòng ĐT
Điểm thành phần	Quiz x 0.5 + Điểm bài tập x 0.2 + Điểm kiểm tra chương x 0.3+ Điểm thưởng
Điểm kết luận	**Điểm thành phần x 0.4 + Điểm cuối kỳ x 0.6**

Giới thiệu môn học

Tài liệu tham khảo

- Tài liệu chính: "Signal and system", S.Haykin and B. Van Veen, 2rd 2005
- Link bài giảng+bài tập+tài liệu: `https://www.dropbox.com/sh/a036z8bbyese5p0/AABPorlLUKvTliP-xfej3arCa?dl=0`

Liên hệ

- PTN Tín hiệu và hệ thống, 305 G2
- Email: hongthinh.nguyen@vnu.edu.vn